Lógica Matemática

Implicação Lógica

1. Definição de Implicação Lógica

Definição – Diz-se que uma proposição P(p, q, r, . . .) **implica logicamente** ou apenas **implica** uma proposição Q(p, q, r, . . .), se Q(p, q, r, . . .) é verdadeira(V) todas as vezes que P(p, q, r, . . .) é verdadeira(V).

Indica-se que a proposição P(p, q, r, . . .) **implica** a proposição Q(p, q, r, . . .) com a notação:

$$P(p, q, r, \ldots) \Rightarrow Q(p, q, r, \ldots)$$

Em particular, toda proposição implica uma tautologia e somente uma contradição implica uma contradição.

2. Propriedades da implicação lógica

(R) $P(p, q, r, \ldots) \Rightarrow P(p, q, r, \ldots)$

(T) Se $P(p, q, r, \ldots) \Rightarrow Q(p, q, r, \ldots)$ e
$Q(p, q, r, \ldots) \Rightarrow R(p, q, r, \ldots)$, então
$P(p, q, r, \ldots) \Rightarrow R(p, q, r, \ldots)$

3. Exemplificação

(1) $p \wedge q$, $p \vee q$, $p \leftrightarrow q$

As mesmas tabelas-verdade também demonstram as importantes **Regras de inferência**:

(i) $p \Rightarrow p \vee q$ e $q \Rightarrow p \vee q$ (Adição)
(ii) $p \wedge q \Rightarrow p$ e $p \wedge q \Rightarrow q$ (Simplificação)

(2) $p \longleftrightarrow q, \quad p \rightarrow q, \quad q \rightarrow p$

(3) $(p \vee q) \wedge \sim p$

Esta proposição é verdadeira(V) somente na linha 3 e, nesta linha, a proposição "q" também é verdadeira(V). Logo, subsiste a **implicação lógica**:

$$(p \vee q) \wedge \sim p \Rightarrow q$$

denominada **Regra do Silogismo disjuntivo.**

Outra forma desta importante **Regra de inferência** é:

$$(p \vee q) \wedge \sim q \Rightarrow p$$

(4) $(p \rightarrow q) \wedge p$

$(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$ **Regra Modus ponens.**

(5) "$(p \to q) \wedge \sim q$" e "$\sim p$"

$$(p \to q) \wedge \sim q \Rightarrow \sim p$$ **Regra Modus tollens.**

4. Tautologias e implicação lógica

Teorema – A proposição $P(p, q, r, \ldots)$ **implica** a proposição $Q(p, q, r, \ldots)$, isto é:

$$P(p, q, r, \ldots) \Rightarrow Q(p, q, r, \ldots)$$

se e somente se a condicional:

$$P(p, q, r, \ldots) \to Q(p, q, r, \ldots) \qquad (1)$$

é tautológica.

NOTA – Os símbolos $\to$ e $\Rightarrow$ são **distintos**, pois, o primeiro é de **operação lógica** (aplicado, p. ex., às proposições p e q dá a nova proposição $p \to q$), enquanto que o segundo é de **relação** (estabelece que a condicional $P(p, q, r, \ldots) \to Q(p, q, r, \ldots)$ é tautológica).

Exemplos:

(1) $(p \to q) \wedge (q \to r) \Rightarrow p \to r$ **Regra do Silogismo hipotético.**

(2) $p \wedge \sim p \Rightarrow q.$

Logo, subsiste a **implicação lógica**: $p \wedge \sim p \Rightarrow q$. Assim, **de uma contradição** $p \wedge \sim p$ **se deduz qualquer proposição** q (Princípio da inconsistência).

(3) $(p \leftrightarrow q) \wedge p \Rightarrow q.$

Exercícios páginas 53 e 54

EXERCÍCIOS

1. Mostrar que a proposição p implica a proposição q($p \Rightarrow q$) em cada um seguintes casos:

   (a) p : $\pi > 3$; q : $tg45^\circ = 1$

   (b) p : $sen30^\circ = 1$; q : $\sqrt{2} > \sqrt{3}$

   (c) p : ABCD é um losango; q : ABCD é um paralelogramo

   (d) p : O polígono ABCDE . . . é regular; q : O polígono ABCDE . . . é inscritível

   (e) p : O número inteiro x termina por 0; q : O número inteiro x é divisível por 5

   (f) p : ABC é um triângulo; q : A soma dos ângulos internos A, B e C é igual a 180°

   (g) p : $tg\ \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$; q : $sen\ \frac{\pi}{6} = cos\ \frac{\pi}{3}$

2. Mostrar: (a) $q \Rightarrow p \rightarrow q$; (b) $q \Rightarrow p \wedge q \leftrightarrow p$

3. Mostar que $p \leftrightarrow \sim q$ **não implica** $p \rightarrow q$.
Resolução — As tabelas-verdade das duas proposições dadas são:

p	q	$\sim q$	$p \leftrightarrow \sim q$	$p \rightarrow q$
V	V	F	F	V
V	F	V	V	F
F	V	F	V	V
F	F	V	F	V

A proposição "$p \leftrightarrow \sim q$" é verdadeira(V) na linha 2 e, nesta linha, a proposição "$p \rightarrow q$" é falsa(F). Logo, a primeira proposição **não implica** a segunda.

4. **Mostrar que p não implica** $p \wedge q$ **e que** $p \vee q$ **não implica p.**

5. **Mostrar:** $(x = y \vee x < 4) \wedge x \not< 4 \Rightarrow x = y.$

6. **Mostrar:** $(x \neq 0 \rightarrow x = y) \wedge x \neq y \Rightarrow x = 0.$

Bibliografia

Alencar Filho, Edgard de, Iniciação à Lógica Matemática, São Paulo: Nobel, 2009.